



Сила ума

**как решать сложные
задачи простыми
средствами**

Виктор Горбатов



Как мы будем работать сегодня?



- Вебинар займет 2 часа, в том числе 30 минут – практика
- Для решения задач вам пригодится листок бумаги и ручка
- Чат для небольших текущих комментариев и интерактивов
- На большие и сложные вопросы я отвечу в конце
- Все материалы вебинара будут потом вам доступны

Вопросы, которые мы обсудим



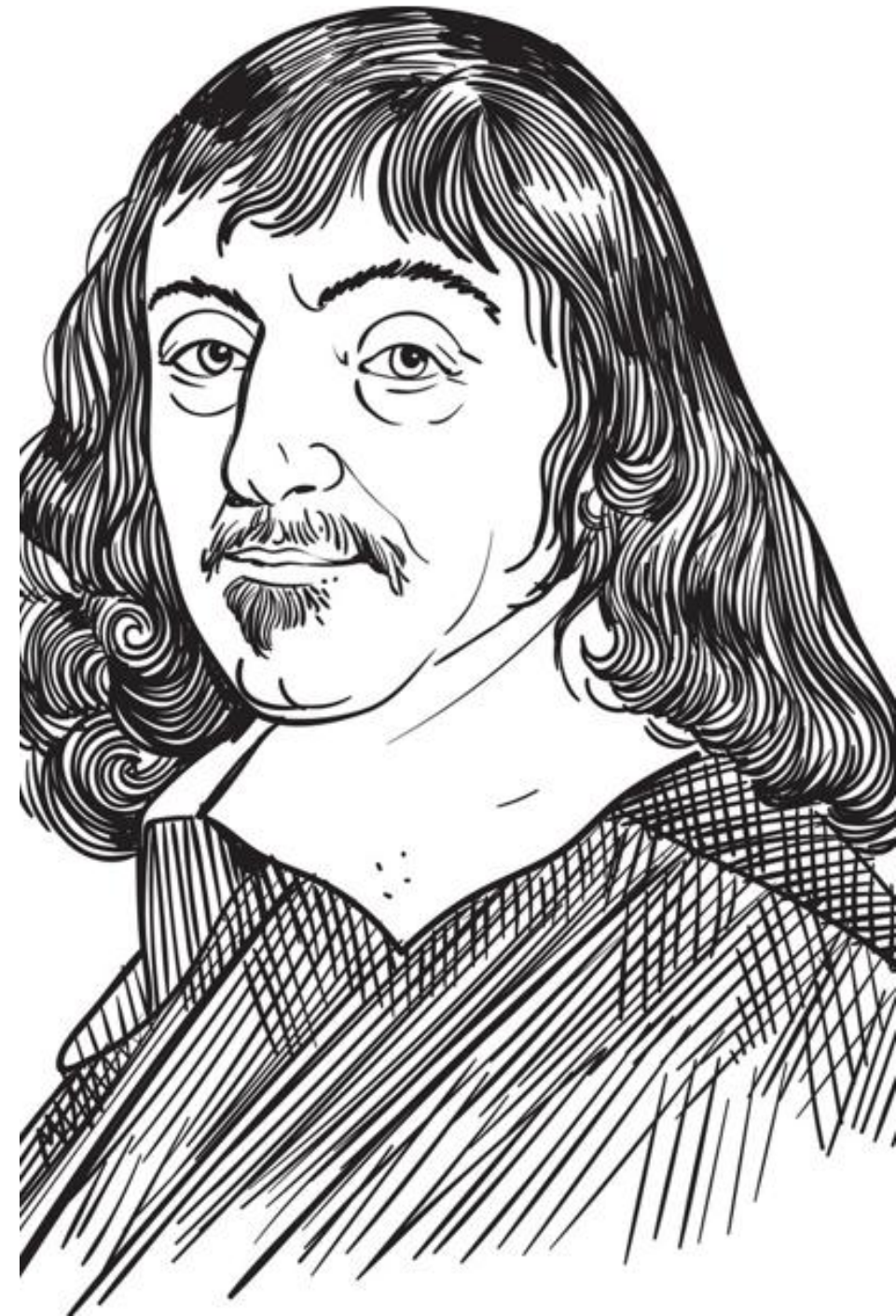
- Правила рационального метода (Декарт)
- Модельное мышление как основа логики
- Логика истинности и ложности
- Логика отношений
- Логика изменяющегося знания
- Подытожим: чек-лист логичного человека

Правила рационального метода

Рене Декарт «Правила метода»



1. **Правило очевидности**
2. **Правило анализа**
3. **Правило
последовательности**
4. **Правило полноты**



1. Правило очевидности



- Исходите только из очевидного
 - Выявите, что твердо установлено и отталкивайтесь от этого
 - Догадки не являются хорошей стартовой точкой для логических рассуждений

2. Правило анализа



- Разбивайте сложные вопросы на простые
 - До тех пор, пока каждый простой вопрос не будет иметь очевидного решения
 - Любое конечно число простых вопросов решается за конечное время; сложные вопросы могут показаться нерешаемыми вообще

3. Правило последовательности



- Переходите от известного к неизвестному
 - Двигаться надо от простого (и уже известного) к сложному (пока еще не известному)
 - Не сбиваться с последовательности, не забегать вперед

4. Правило полноты



- Не оставляйте пробелов
 - Если возникло несколько путей рассуждения – проверяйте все, а не только первый попавшийся
 - Любая промежуточная гипотеза должна быть закрыта, прежде чем перейти к окончательному выводу

Пример: задача про женитьбу шиита



Может ли правоверный шиит жениться на единственной сестре своего шурина, если та овдовеет?

Пример: задача про женитьбу шиита



Может ли правоверный шиит жениться на единственной сестре своего шурина, если та овдовела?

- **Правило очевидности:** не стартуйте с сомнительных догадок, начните с достоверного!
Она овдовела
- **Правило анализа:** разложите сложные проблемы и понятия на составные части
Шурин = брат жены
- **Правило последовательности:** переходите от простого к сложному, от известного к неизвестному
Шиит – жена – брат – сестра – овдовела
- **Правило полноты:** не оставляйте пробелов в рассуждениях
Единственная сестра! – это важно

Модельное мышление как основа логики



1. Разбить имеющуюся информацию на смысловые части, как того требует конкретная задача (атомы)
2. Выделить структурные связи между ними, отвлечься от содержания
3. По возможности заменить содержательные части переменными, а структурные связи — логическими символами
4. Визуализировать эти связи и делать выводы, опираясь на них



Логика ИСТИННОСТИ И ЛОЖНОСТИ

- Атомы: ситуации, выражаемые простыми предложениями
- Структурные связи: истинностные функции (НЕ, И, ИЛИ, ЕСЛИ ТО)

Директор и прически



- Директор школы возражает против отмены решения о запрете контроля за прическами
- Тем самым он выступает за свободу причесок или против?



Директор и прически



- Директор школы **возражает** против **отмены** решения о **запрете контроля** за прическами
- Тем самым он выступает за свободу причесок или против?
- За свободу причесок
- 4 отрицания попарно сокращаются



Рыцари и лжецы



- В деревне живут только рыцари (которые всегда говорят правду) и лжецы (которые всегда лгут)
- Кроме того, жители делятся на сторонников и противников короля
- Вы встретили человека, который говорит: «Я противник короля, но я лжец»
- Кто он на самом деле?



Рыцари и лжецы



- В деревне живут только рыцари (которые всегда говорят правду) и лжецы (которые всегда лгут)
- Кроме того, жители делятся на сторонников и противников короля
- Вы встретили человека, который говорит: «Я противник короля, но я лжец»
- Кто он на самом деле?
- **Лжец и сторонник**





Логика отношений

- Атомы: отношения между объектами
- Структурные связи: наложение, пересечение, композиция отношений

Кто убийца?

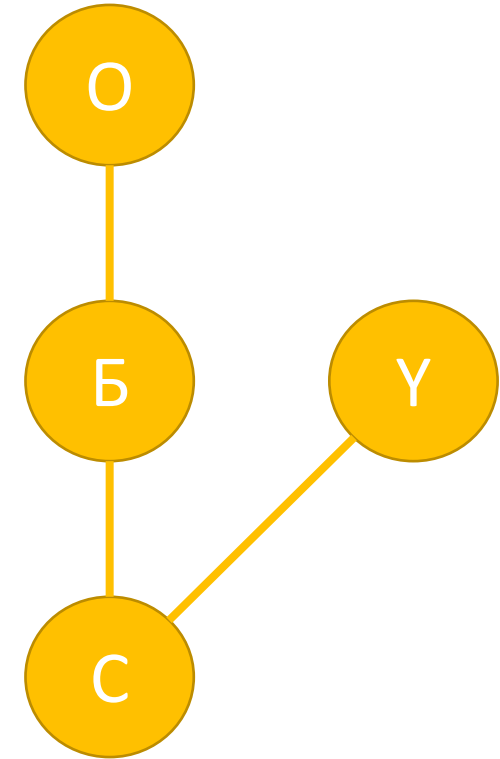


- Сын отца бухгалтера убил отца сына бухгалтера
- Но только бухгалтер здесь ни причем – это не убийца, не жертва и не самоубийца
- Кто же кого убил?



Кто убийца?

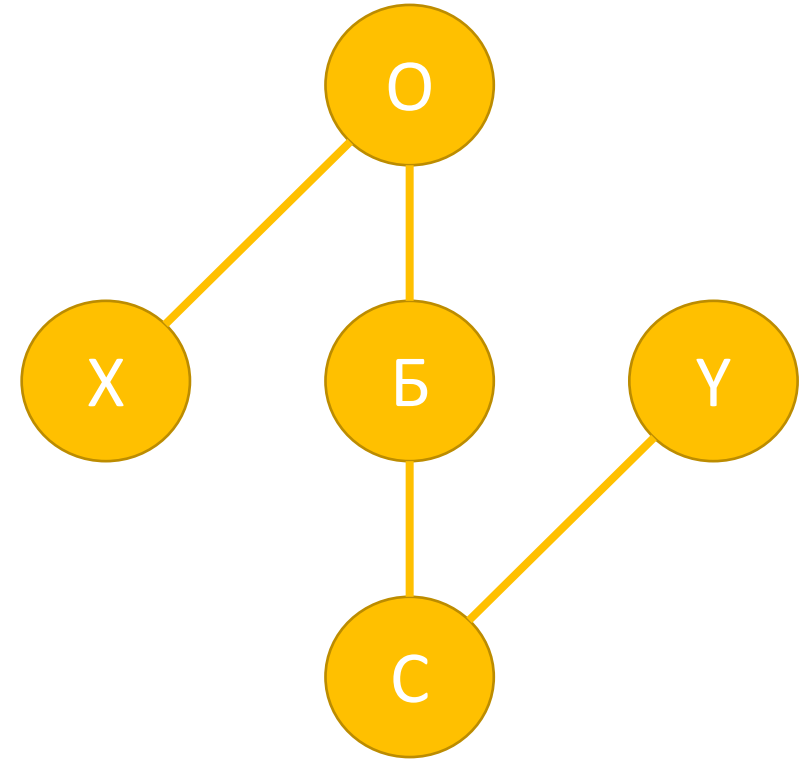
- Сын отца бухгалтера убил отца сына бухгалтера
- Но только бухгалтер здесь ни причем – это не убийца, не жертва и не самоубийца
- Кто же кого убил?



Кто убийца?



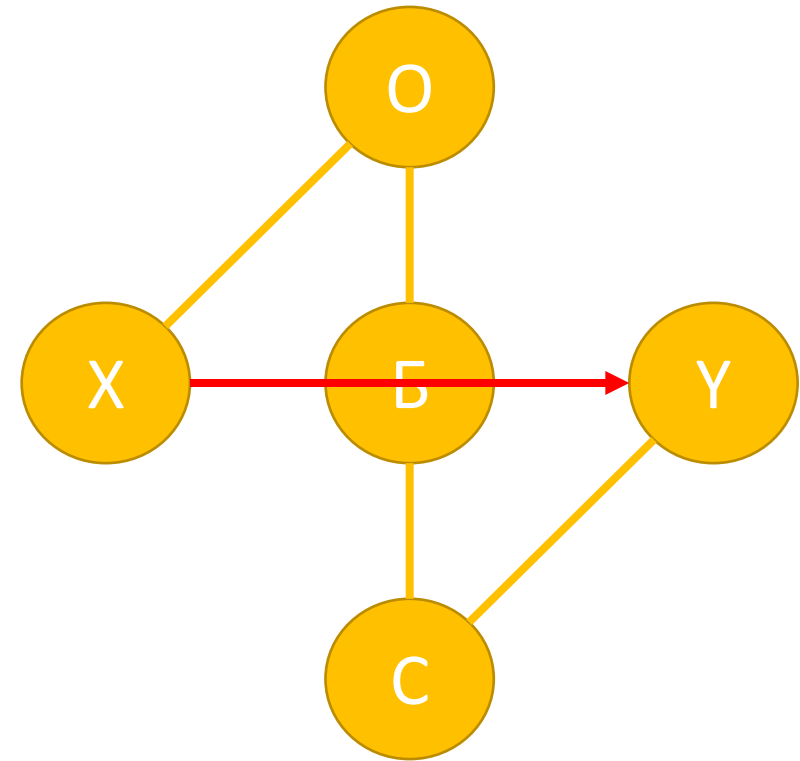
- Сын отца бухгалтера убил отца сына бухгалтера
- Но только бухгалтер здесь ни причем – это не убийца, не жертва и не самоубийца
- Кто же кого убил?



Кто убийца?



- Сын отца бухгалтера убил отца сына бухгалтера
- Но только бухгалтер здесь ни причем – это не убийца, не жертва и не самоубийца
- Кто же кого убил?
- Шурин убил мужа своей сестры (зятя)



Визит родственницы



- Ко мне приехала дочь
единственной снохи
мужа единственной
сестры шурина свекра
моей сестры.
- Кто она мне?

Визит родственницы



- Ко мне приехала дочь
единственной снохи
мужа единственной
сестры шурина свекра
моей сестры.
- Кто она мне?

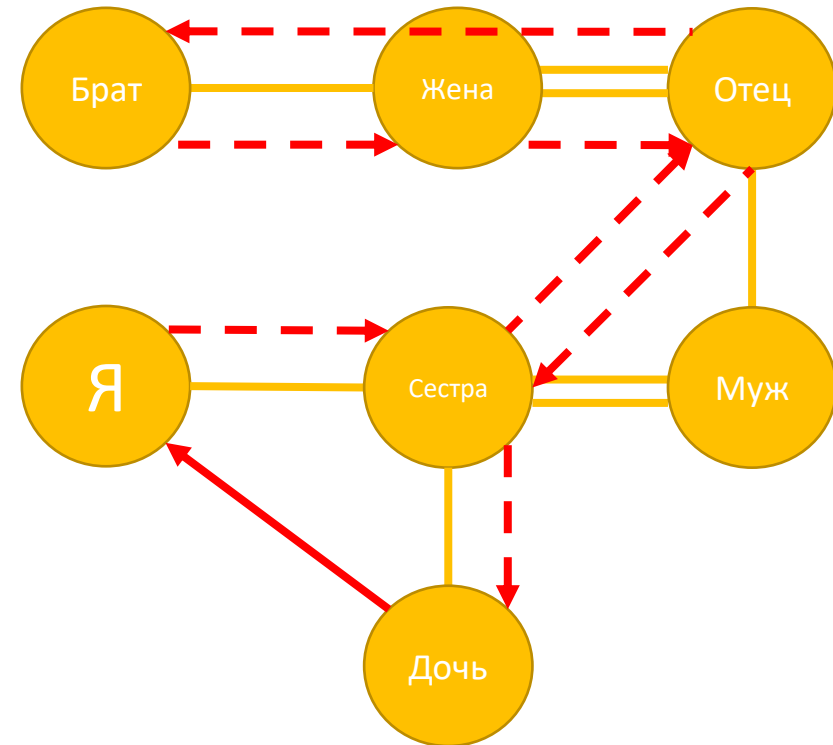
Сноха = жена сына
Шурин = брат жены
Свёкр = отец мужа

Визит родственницы



- Ко мне приехала дочь единственной снохи мужа единственной сестры шурина свекра моей сестры.
- Кто она мне?
- Племянница

Сноха = жена сына
Шурин = брат жены
Свёкр = отец мужа



Пять джентльменов



- В одном английском городе живут 5 джентльменов – Джонс, Браун, Смит, Льюис и Томсон
- Их профессии – врач, адвокат, судья, профессор и министр
 1. Из всех пяти Джонс – самый богатый
 2. У судьи нет ни братьев, ни сестер
 3. Томсон – самый бедный, зато его племянник женат на дочери министра
 4. Врач не так богат, как его тесть профессор
 5. Бездетный Смит завидует своему шурина Джонсу, у которого одни сыновья
 6. Единственная дочь Брауна замужем, но не за врачом

	Д	Б	С	Л	Т
В					
А					
С					
П					
М					

Пять джентльменов



- В одном английском городе живут 5 джентльменов – Джонс, Браун, Смит, Льюис и Томсон
- Их профессии – врач, адвокат, судья, профессор и министр
 1. Из всех пяти Джонс – самый богатый
 2. У судьи нет ни братьев, ни сестер
 3. Томсон – самый бедный, зато его племянник женат на дочери министра
 4. Врач не так богат, как его тесть профессор
 5. Бездетный Смит завидует своему шурину Джонсу, у которого одни сыновья
 6. Единственная дочь Брауна замужем, но не за врачом

	Д	Б	С	Л	Т
В	0	0	0	0	1
А	1	0	0	0	0
С	0	0	1	0	0
П	0	0	0	1	0
М	0	1	0	0	0



Логика изменяющегося знания

- Атомы: когнитивные состояния индивидов
- Структурные связи: рекурсивные зависимости между ними (знания о знаниях и т.п.)

Дзенская притча



- Давным-давно в Японии были в ходу фонари из бумаги и бамбука со светильником внутри
- Одному слепцу, который вечером навестил своего друга, предложили взять в обратный путь такой фонарь
- Мне не нужен фонарь, я ведь слепой, – ответил он. – Свет или тьма для меня одно



Дзенская притча



- Я знаю, что тебе не нужен фонарь, чтобы найти дорогу, – ответил друг, – но если у тебя его не будет, кто-нибудь может наткнуться на тебя. Так что возьми его
- Слепой отправился в дорогу с фонарем и не успел еще далеко отойти от дома, как кто-то налетел на него
- Смотри, куда идешь, – воскликнул он прохожему. – Разве ты не видишь фонаря?



Дзенская притча

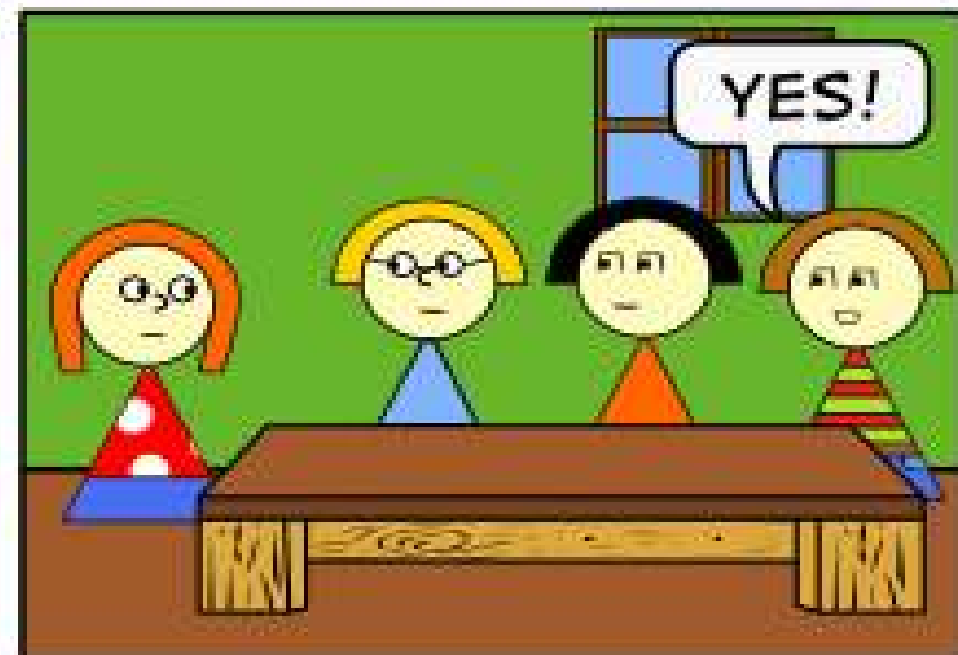
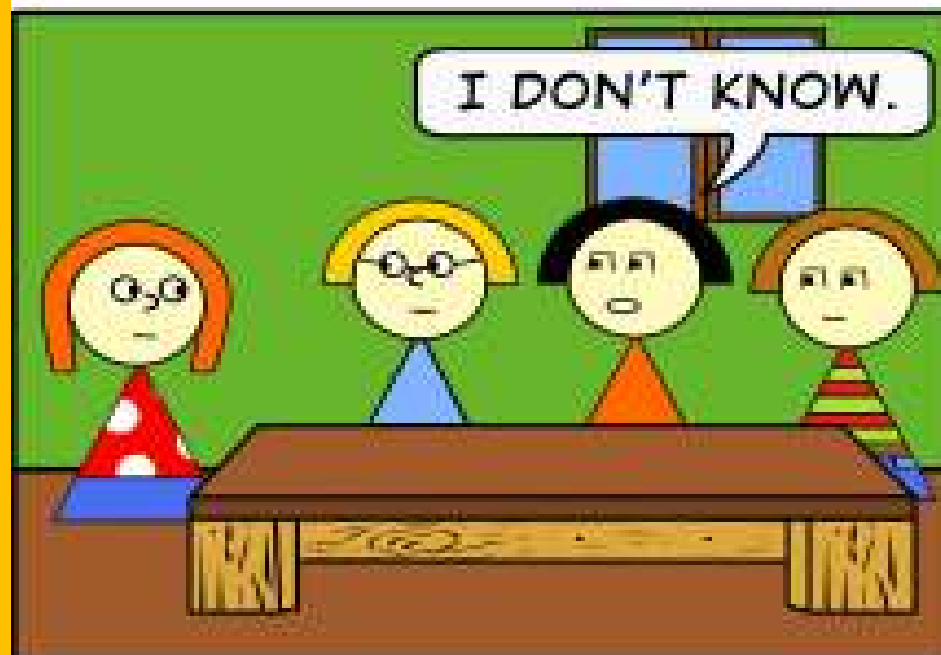
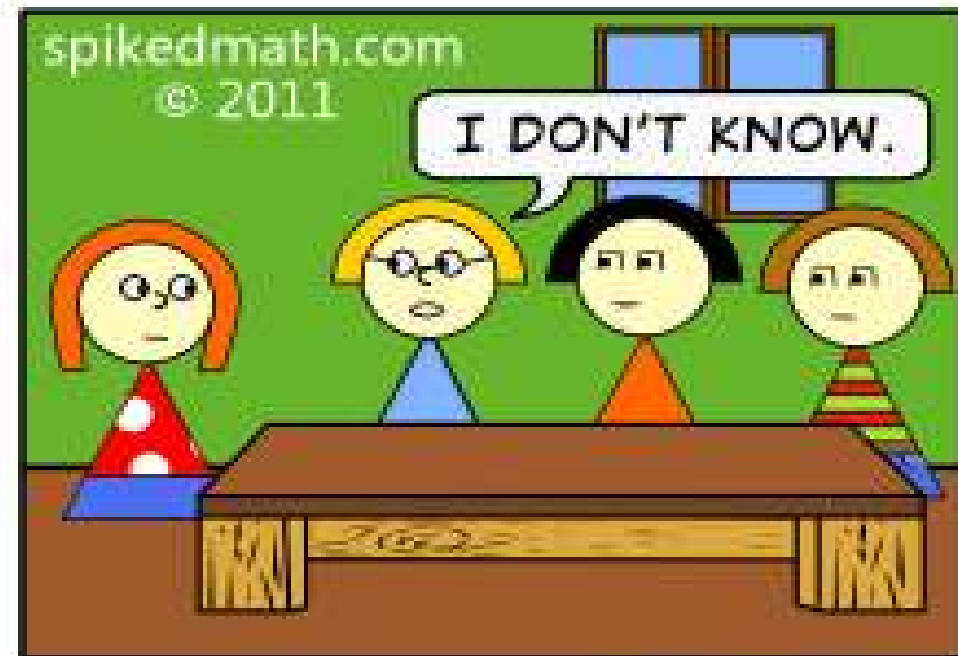


- Я знаю, что тебе не нужен фонарь, чтобы найти дорогу, – ответил друг, – но если у тебя его не будет, кто-нибудь может наткнуться на тебя. Так что возьми его
- Слепой отправился в дорогу с фонарем и не успел еще далеко отойти от дома, как кто-то налетел на него
- Смотри, куда идешь, – воскликнул он прохожему. – Разве ты не видишь фонаря?
- **Твой светильник давно погас, братец, – ответил прохожий**



THREE LOGICIANS WALK INTO A BAR...

Почему
первые два
не знают,
а третий
знает?



Виды знания в группе



- **Эксклюзивное знание**: агент знает, что P , и что другие не знают P
- **Распределенное знание** (distributed knowledge): ни один член группы не знает в отдельности, но вся группа знает вместе
 - Оно чаще всего является имплицитным (неявным)
- **Взаимное знание** (mutual knowledge): все члены группы знают, что P
 - Взаимное знание – сумма индивидуальных знаний
- **Общее знание** (common knowledge): все знают, что все знают ... что P
 - Общее знание чаще всего возникает в результате публичных объявлений



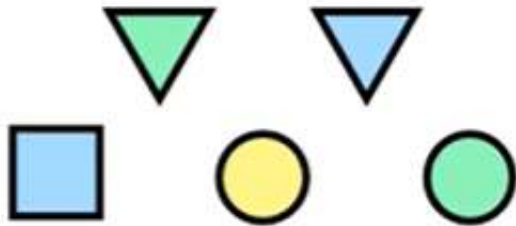
Где в жизни используются эти логические различия и основанные на них конструкции?

- **Разрыв спирали молчания:** взаимное знание превращается в общее посредством публичного объявления
- **Аукционы:** распределенное знание о максимальной возможной цене превращается в общее знание ТОЛЬКО В КОНЦЕ (пока не останется никого, готового предложить больше)
- **Агентурные игры** (двойные и тройные агенты): важно быть на один шаг дальше соперника, не позволять эксклюзивному знанию превратиться во взаимное; а если уж оно превращается во взаимное – то сразу в общее
- **Стратегическое сдерживание:** общее знание о гарантированном взаимном уничтожении (Mutually Assured Destruction = MAD) делает ненужным применение «оружия судного дня»

Задача про коробки



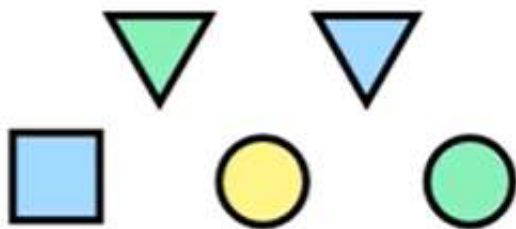
- Анна и Борис должны найти, в какой коробке приз
- Я по секрету сообщил Анне только форму, а Борису только цвет коробки



Задача про коробки



- Анна и Борис должны найти, в какой коробке приз
- Я по секрету сообщил Анне только форму, а Борису только цвет коробки



- Хотя бы один из вас знает, где приз?
- [молчание]
- А сейчас хотя бы один из вас знает, где приз?
- [молчание]
- А сейчас хотя бы один из вас знает, где приз?
- [хором] Да!

Задача про коробки



- Анна и Борис должны найти, в какой коробке приз
- Я по секрету сообщил Анне только форму, а Борису только цвет коробки

	▽	□	О
зеленый	▽		●
синий	▽	□	
желтый			●

- Хотя бы один из вас знает, где приз?
- [молчание]
- А сейчас хотя бы один из вас знает, где приз?
- [молчание]
- А сейчас хотя бы один из вас знает, где приз?
- [хором] Да!

Задача про коробки



- Анна и Борис должны найти, в какой коробке приз
- Я по секрету сообщил Анне только форму, а Борису только цвет коробки

	▽	□	○
зеленый			
синий			
желтый			

- Хотя бы один из вас знает, где приз?
- [молчание]
- А сейчас хотя бы один из вас знает, где приз?
- [молчание]
- А сейчас хотя бы один из вас знает, где приз?
- [хором] Да!

Задача про коробки



- Анна и Борис должны найти, в какой коробке приз
- Я по секрету сообщил Анне только форму, а Борису только цвет коробки

	▽	□	○
зеленый			
синий			
желтый			

- Хотя бы один из вас знает, где приз?
- [молчание]
- А сейчас хотя бы один из вас знает, где приз?
- [молчание]
- А сейчас хотя бы один из вас знает, где приз?
- [хором] Да!

Задача про коробки



- Анна и Борис должны найти, в какой коробке приз
- Я по секрету сообщил Анне только форму, а Борису только цвет коробки

	▽	□	○
зеленый			
синий			
желтый			

- Хотя бы один из вас знает, где приз?
- [молчание]
- А сейчас хотя бы один из вас знает, где приз?
- [молчание]
- А сейчас хотя бы один из вас знает, где приз?
- [хором] Да!

Чек-лист логичного человека



- Верно ли я выявил логическую форму данных?
- Нашел ли я подходящий способ визуализации (таблицы, графики, диаграммы, блок-схемы)?
- Полна ли полученная модель?
- Валидирует ли она мой вывод?

Литература



1. Льюис Кэрролл. История с узелками. – М.: Мир, 1973
2. Мартин Гарднер. 1000 развивающих головоломок, математических загадок и ребусов для детей и взрослых (Mathematical Magic Show). М. : Астрель, АСТ, 2010
3. Рэймонд Смаллиан. Алиса в стране смекалки. – М.: Мир, 1987
4. Рэймонд Смаллиан. Принцесса или тигр? – М.: Мир, 1985
5. Том Вуджек. Тренировка ума. Упражнения для развития повышенного интеллекта. – СПб. : Питер-Пресс, 1997
6. Том Вуджек. Логические игры, тесты, упражнения. М. : ЭКСМО, 2001
7. Том Чатфилд. Критическое мышление. Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение. – М. : Альпина Паблишер, 2019
8. Hans van Ditmarsch. One Hundred Prisoners and a Light Bulb. Springer International Publishing, Switzerland, 2015